

Apuntes de Modelos Matemáticos I

Transcripción y complemento con Nagle, Saff & Snider (7a ed.)

Transcripción desde imágenes manuscritas

Mayo de 2026

Nota sobre este documento

Este documento reúne la transcripción acumulativa de las imágenes de pizarrón, complementada con desarrollos en L^AT_EX y con material del libro *Fundamentals of Differential Equations*, 7a ed., Nagle, Saff & Snider. Las figuras fueron generadas con Python/Matplotlib.

Índice

1. Modelos elementales y origen de las EDOs	4
1.1. Caída libre	4
1.2. Decaimiento radiactivo	4
2. Separación de variables y solución analítica	4
2.1. Solución del decaimiento radiactivo	4
2.2. Vida media	5
3. Ecuaciones lineales de primer orden	6
3.1. Modelo compartimental con entrada constante	6
3.2. Circuito RC	7
4. Cinética química	8
4.1. Reacción elemental $A \rightarrow B$ (primer orden)	8
4.2. Ley de acción de masas	8
5. Modelos poblacionales	9
5.1. Modelo malthusiano (Nagle §3.2)	9
5.2. Modelo con entrada y salida	10
6. Ecuaciones diferenciales autónomas	10

6.1. Puntos de equilibrio	10
6.2. Línea de fase y análisis geométrico	10
7. Estabilidad y linealización	11
7.1. Definiciones formales	11
7.2. Criterio de linealización	12
7.3. Linealización en sistemas planos	12
8. Modelo logístico	13
8.1. Puntos de equilibrio	13
8.2. Análisis geométrico	13
8.3. Linealización	14
8.4. Solución analítica	14
8.5. Modelo logístico con cosecha	15
8.6. Modelo logístico con efecto Allee	15
9. Bifurcaciones en sistemas unidimensionales	16
9.1. Bifurcación silla-nodo	16
9.2. Bifurcación transcítica	17
9.3. Bifurcación pitchfork supercrítica	17
9.4. Bifurcación pitchfork subcrítica	17
9.5. Resumen de tipos	18
9.6. Bifurcación periódica: flujos en el círculo	18
9.7. Bifurcación de cúspide (codimensión 2)	19
10. Ejemplo de ecuación cuadrática: $y' = y^2 + \alpha$	20
11. Dinámica de dos poblaciones: Lotka–Volterra	20
11.1. Equilibrios	20
11.2. Adimensionalización	20
12. Adimensionalización	21
12.1. Análisis dimensional del modelo logístico	22
12.2. Adimensionalización del logístico con cosecha	22
12.3. Adimensionalización del efecto Allee	22
12.4. Caída libre con resistencia lineal (Nagle §3.4)	23

12.5. Oscilador armónico amortiguado (Nagle §4.1, §4.9)	23
12.6. Péndulo simple (Nagle §4.8)	24
13.Normalización del modelo logístico: resumen	24
13.1. Análisis dimensional comparado	25
14.Dinámica de dos poblaciones: modelo general	25
15.Problemas de la tarea (referencia)	25
15.1. EDOs: cinética química	25
15.2. Estabilidad: modelo logístico	26
15.3. Adimensionalización	26
15.4. Bifurcaciones (al menos 5 de 10)	26
16.Notas de legibilidad del material original	26

1. Modelos elementales y origen de las EDOs

Los modelos matemáticos en fenómenos físicos pueden originarse a partir de:

- **Leyes fundamentales** (Newton, conservación de energía, etc.), que son principios de validez general.
- **Leyes constitutivas** de carácter experimental, que capturan el comportamiento observado de un sistema específico.

1.1. Caída libre

La caída libre se modela mediante la Segunda ley de Newton: $F = ma$.

1.2. Decaimiento radiactivo

Sea $Q(t)$ la cantidad de elemento radiactivo al tiempo t . La *pérdida* de material en $[t, t + h]$ es proporcional a la cantidad presente:

$$0 \leq Q(t) - Q(t + h) \simeq kQ(t)h, \quad k > 0.$$

Tomando el límite $h \rightarrow 0$:

$$\boxed{\frac{dQ}{dt} = -kQ, \quad k > 0.}$$

Como $Q(t) \geq 0$ y $k > 0$, la función $Q(t)$ es monótona decreciente.

2. Separación de variables y solución analítica

El método de **separación de variables** (Nagle §2.2) permite resolver ecuaciones de la forma $y' = g(x)h(y)$ reescribiéndolas como

$$\frac{dy}{h(y)} = g(x) dx$$

e integrando ambos lados.

2.1. Solución del decaimiento radiactivo

Partimos del PVI $Q' = -kQ$, $Q(0) = Q_0$, $k > 0$. Separando:

$$\frac{1}{Q} dQ = -k dt \implies \ln |Q| = -kt + C \implies \boxed{Q(t) = Q_0 e^{-kt}}.$$

Como $k > 0$, $\lim_{t \rightarrow \infty} Q(t) = 0$.

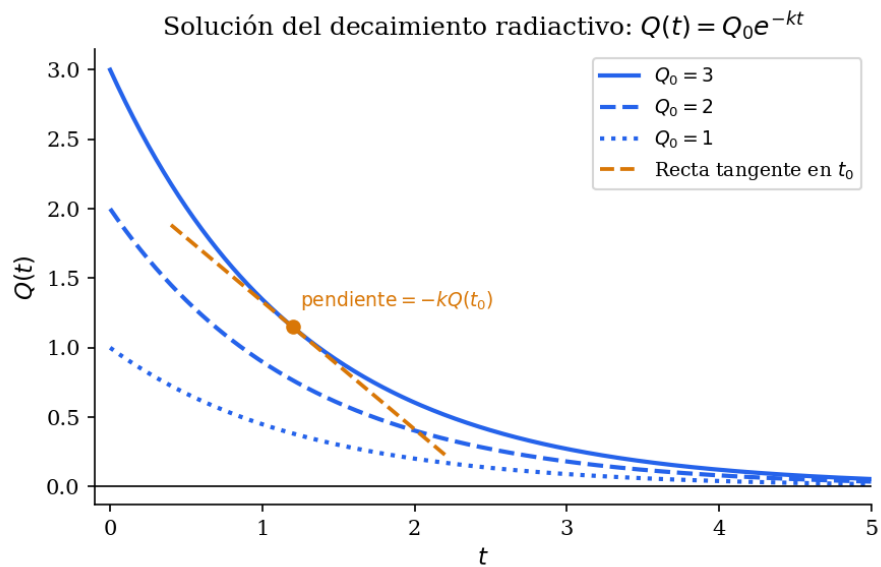


Figura 1: Solución $Q(t) = Q_0 e^{-kt}$ para distintos valores de Q_0 .

2.2. Vida media

Definición 2.1 (Vida media)

La **vida media** $t_{1/2}$ es el tiempo para que la cantidad inicial se reduzca a la mitad: $Q(t_{1/2}) = Q_0/2$.

De $Q_0 e^{-kt_{1/2}} = Q_0/2$ se obtiene

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k}.$$

Observación 2.1 Independencia de Q_0

$t_{1/2}$ no depende de la cantidad inicial; es consecuencia de la estructura exponencial de la solución.

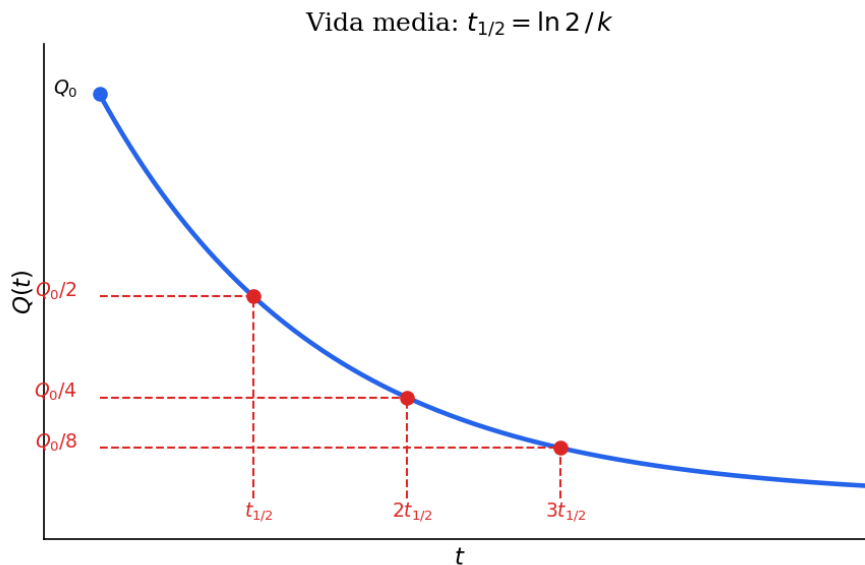


Figura 2: La cantidad se reduce a la mitad en cada intervalo de longitud $t_{1/2}$.

3. Ecuaciones lineales de primer orden

Una ecuación de la forma

$$\frac{dQ}{dt} + p(t)Q = g(t)$$

se resuelve mediante el **factor integrante** $\mu(t) = e^{\int p(t) dt}$ (Nagle §2.3). Multiplicando ambos lados por μ :

$$\frac{d}{dt}[\mu(t)Q(t)] = \mu(t)g(t),$$

e integrando se obtiene la solución general.

3.1. Modelo compartimental con entrada constante

Balance: entrada $I > 0$ menos salida proporcional kQ :

$$\frac{dQ}{dt} = -kQ + I, \quad I > 0, \quad k > 0.$$

Punto de equilibrio: $Q^* = I/k$ (asintóticamente estable).

Solución analítica (factor integrante e^{kt}):

$$Q(t) = \frac{I}{k} + \left(Q_0 - \frac{I}{k}\right) e^{-kt}.$$

Para cualquier Q_0 : $\lim_{t \rightarrow \infty} Q(t) = I/k$.

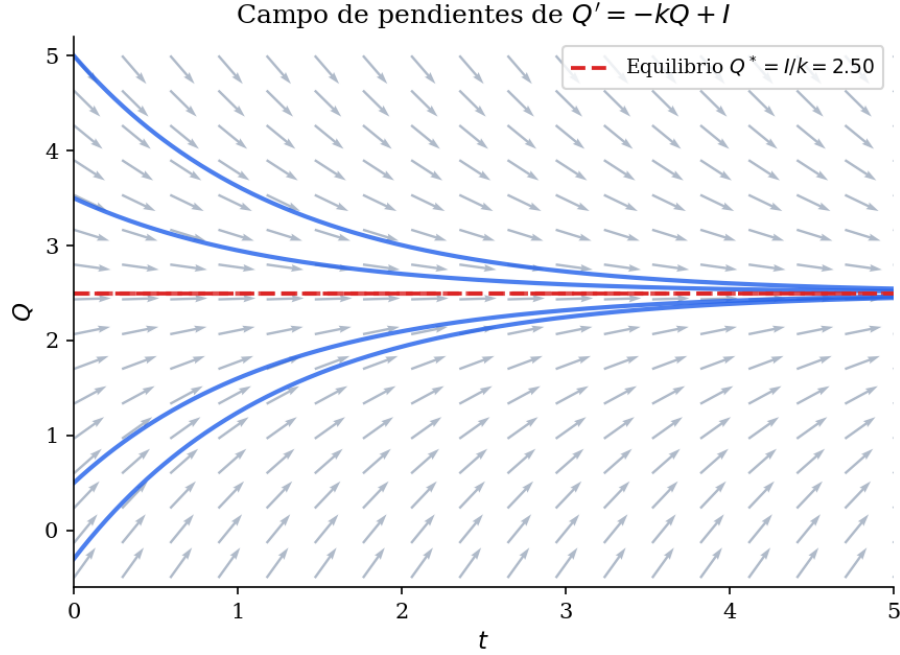


Figura 3: Campo de pendientes de $Q' = -kQ + I$. Todas las trayectorias convergen a $Q^* = I/k$.

3.2. Circuito RC

Un circuito RC con resistencia R , capacitor C y voltaje constante V_0 satisface (Nagle §3.5, ley de Kirchhoff):

$$R \frac{dq}{dt} + \frac{1}{C} q = V_0,$$

donde $q(t)$ es la carga en el capacitor. Reescribiendo:

$$\frac{dq}{dt} + \frac{1}{RC} q = \frac{V_0}{R}.$$

Esta es una ecuación lineal de primer orden con $p = 1/(RC)$ y $g = V_0/R$. Con condición inicial $q(0) = q_0$, la solución es

$$q(t) = CV_0 + (q_0 - CV_0)e^{-t/(RC)}.$$

El equilibrio $q^* = CV_0$ es asintóticamente estable con constante de tiempo $\tau_c = RC$.

Adimensionalización: introduciendo

$$\hat{q} = \frac{q}{CV_0}, \quad \hat{t} = \frac{t}{RC},$$

la ecuación se reduce a

$$\frac{d\hat{q}}{d\hat{t}} = 1 - \hat{q},$$

que tiene un único parámetro adimensional $\hat{q}^* = 1$ y permite estudiar la dinámica universal del circuito sin depender de R , C ni V_0 .

4. Cinética química

4.1. Reacción elemental $A \rightarrow B$ (primer orden)

Para la reacción $A \xrightarrow{k} B$ con $A(0) = A_0$, $B(0) = 0$:

$$\begin{aligned}\frac{dA}{dt} &= -kA, \\ \frac{dB}{dt} &= kA.\end{aligned}$$

Conservación: sumando las ecuaciones, $\frac{d}{dt}(A + B) = 0$, luego

$$A(t) + B(t) = A_0, \quad t \geq 0.$$

Solución analítica:

$$A(t) = A_0 e^{-kt}, \quad B(t) = A_0 (1 - e^{-kt}).$$

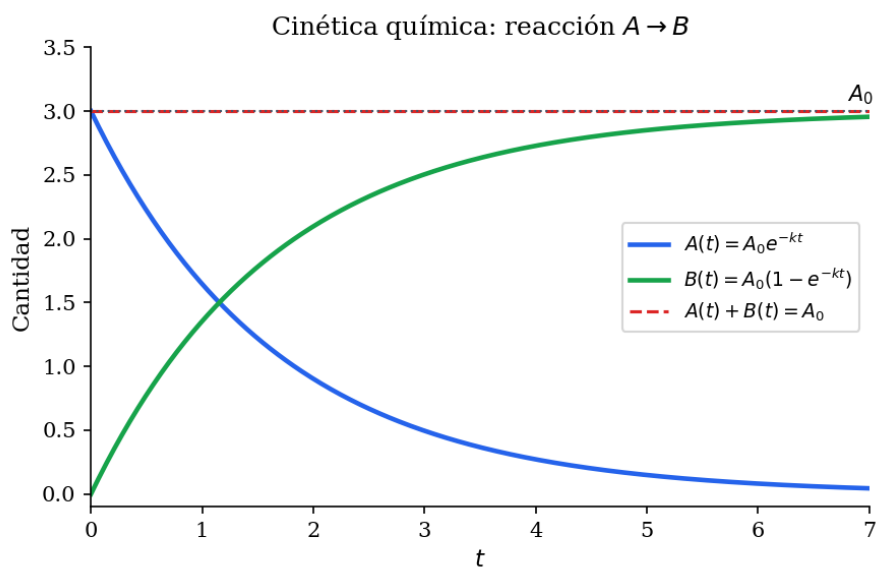


Figura 4: $A(t)$ decrece; $B(t)$ crece. La suma $A + B = A_0$ (línea roja) se conserva.

4.2. Ley de acción de masas

Definición 4.1 (Ley de acción de masas)

Para la reacción $\alpha A + \beta B \xrightarrow{k} \dots$, la velocidad de reacción es

$$v = kA^\alpha B^\beta.$$

Ejemplo 4.1. Reacción $2A \xrightarrow{k} B$. Por la ley de acción de masas, $v = kA^2$. Cada reacción consume 2 unidades de A y produce 1 de B :

$$\frac{dA}{dt} = -2kA^2, \quad \frac{dB}{dt} = kA^2, \quad A(0) = A_0, \quad B(0) = 0.$$

Conservación estequiométrica:

$$\frac{d}{dt}(A + 2B) = -2kA^2 + 2kA^2 = 0 \implies \boxed{A(t) + 2B(t) = A_0.}$$

Solución de A : la ecuación $A' = -2kA^2$ es separable:

$$\frac{dA}{A^2} = -2k dt \implies -\frac{1}{A} = -2kt + C.$$

Con $A(0) = A_0$: $C = -1/A_0$, de modo que

$$\boxed{A(t) = \frac{A_0}{1 + 2kA_0t}.$$

Solución de B : usando la conservación,

$$\boxed{B(t) = \frac{A_0}{2} \cdot \frac{2kA_0t}{1 + 2kA_0t}.$$

Nótese que $A(t) \rightarrow 0$ y $B(t) \rightarrow A_0/2$ cuando $t \rightarrow \infty$, verificando $A_0 + 2 \cdot 0 = A_0$.

5. Modelos poblacionales

5.1. Modelo malthusiano (Nagle §3.2)

Bajo hipótesis de crecimiento/mortalidad constantes y sin interacciones:

$$\boxed{\frac{dN}{dt} = rN, \quad r \in \mathbb{R}.$$

Solución: $N(t) = N_0 e^{rt}$.

- $r > 0$: crecimiento exponencial ($N \rightarrow +\infty$).
- $r < 0$: extinción ($N \rightarrow 0$).
- $r = 0$: población constante.

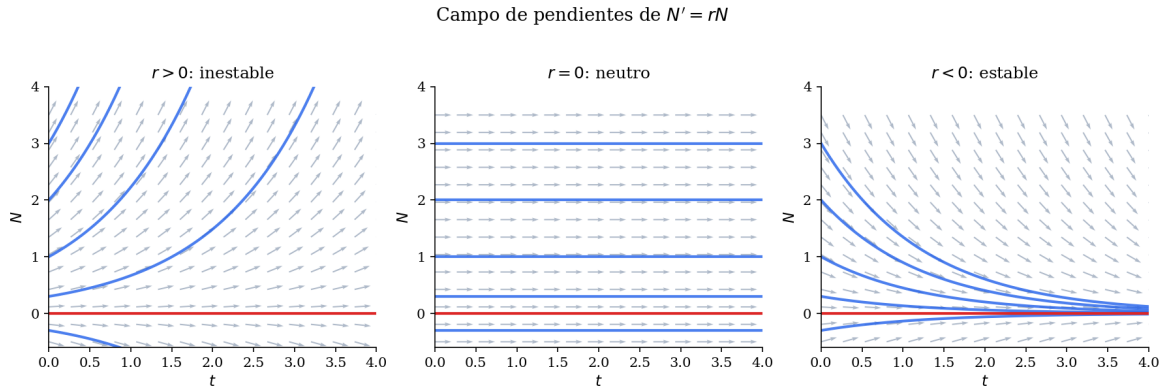


Figura 5: Campo de pendientes de $N' = rN$ para los tres casos cualitativos.

5.2. Modelo con entrada y salida

Con generación interna γ , mortalidad m y entrada exterior I :

$$\frac{dP}{dt} = (\gamma - m)P + I.$$

El equilibrio es $P^* = I/(m - \gamma)$ (para $m \neq \gamma$) y la solución es

$$P(t) = P^* + (P_0 - P^*)e^{(\gamma - m)t}.$$

6. Ecuaciones diferenciales autónomas

Definición 6.1 (Ecuación autónoma)

Una ecuación $\frac{dy}{dx} = f(y)$ donde el lado derecho *no depende* explícitamente de x se llama **autónoma**.

6.1. Puntos de equilibrio

Definición 6.2 (Punto de equilibrio)

y_0 es un **punto de equilibrio** si $f(y_0) = 0$. La función constante $y(x) \equiv y_0$ es solución.

6.2. Línea de fase y análisis geométrico

El signo de $f(y)$ determina el comportamiento:

$$f(y) > 0 \Rightarrow y'(x) > 0 \quad (\text{creciente}); \quad f(y) < 0 \Rightarrow y'(x) < 0 \quad (\text{decreciente}).$$

Procedimiento estándar:

1. Encontrar los equilibrios: $f(y) = 0$.
2. Determinar el signo de $f(y)$ en los intervalos entre equilibrios.
3. Construir la línea de fase con flechas.
4. Clasificar cada equilibrio.
5. Bosquejar cualitativamente las soluciones.

Clasificación geométrica:

- **Estable:** flechas apuntan hacia y_0 desde ambos lados.
- **Inestable:** flechas se alejan de y_0 por ambos lados.
- **Semiestable:** un lado converge, el otro diverge.

Clasificación de puntos de equilibrio — Línea de fase

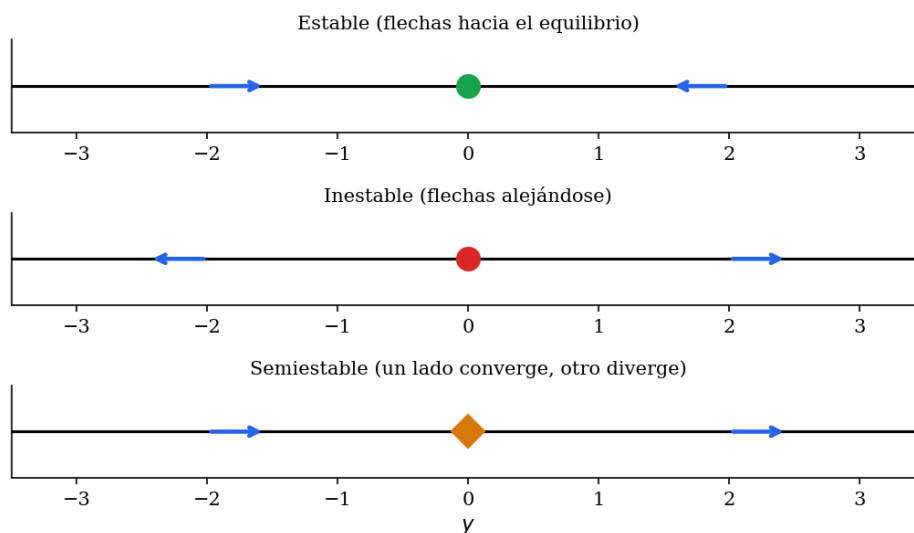


Figura 6: Clasificación de equilibrios mediante la línea de fase.

7. Estabilidad y linealización

7.1. Definiciones formales

Definición 7.1 (Estabilidad de Lyapunov)

y_0 es **estable** si para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que $|y(0) - y_0| < \delta \Rightarrow |y(t) - y_0| < \varepsilon$ para todo $t \geq 0$.

Definición 7.2 (Estabilidad asintótica)

y_0 es **asintóticamente estable** si es estable y además $|y(0) - y_0| < \delta \Rightarrow \lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = y_0$.

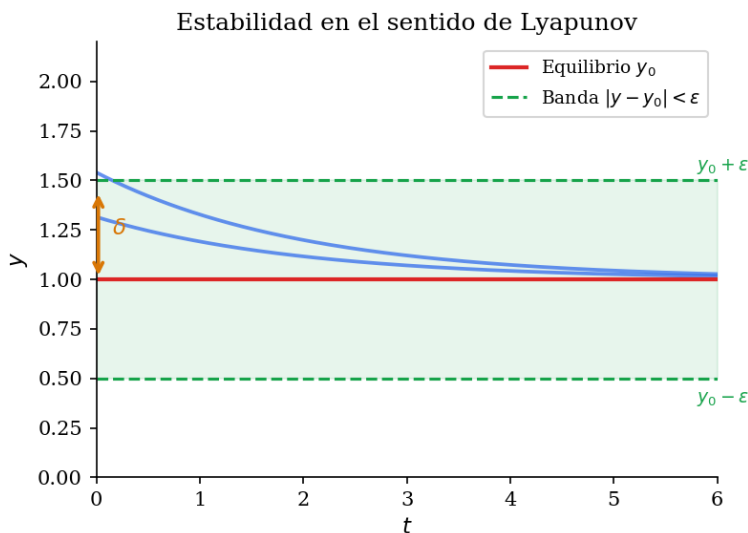


Figura 7: Estabilidad de Lyapunov: trayectorias dentro de δ permanecen en ε .

7.2. Criterio de linealización

Expandiendo f en Taylor alrededor de y_0 :

$$f(y) \approx f'(y_0)(y - y_0), \quad (\text{pues } f(y_0) = 0).$$

Con $u(t) = y(t) - y_0$: $u' \approx f'(y_0)u \Rightarrow u(t) = u(0)e^{f'(y_0)t}$.

Teorema 7.1 (Criterio de linealización)

Sea $f \in C^1$ y $f(y_0) = 0$. Entonces:

- a) $f'(y_0) < 0$: y_0 es **asintóticamente estable**.
- b) $f'(y_0) > 0$: y_0 es **inestable**.
- c) $f'(y_0) = 0$: el criterio no decide; usar análisis geométrico.

7.3. Linealización en sistemas planos

Para un sistema autónomo $x' = P(x, y)$, $y' = Q(x, y)$ con equilibrio $X_0 = (x_0, y_0)$, el linealizado es $Y' = J(X_0)Y$ donde

$$J(x, y) = \begin{pmatrix} \partial P / \partial x & \partial P / \partial y \\ \partial Q / \partial x & \partial Q / \partial y \end{pmatrix}.$$

Teorema 7.2 (Hartman–Grobman)

Si $J(X_0)$ no tiene autovalores con parte real cero, el retrato de fase del sistema no lineal cerca de X_0 es topológicamente equivalente al del sistema linealizado $Y' = J(X_0)Y$.

8. Modelo logístico

El modelo logístico introduce la *capacidad de carga* $K > 0$:

$$\frac{dN}{dt} = rN \left(1 - \frac{N}{K} \right), \quad r, K > 0.$$

Este es el modelo base de la población con saturación. A partir de él se obtienen, casi sin cambiar la idea central, las versiones con cosecha y con efecto Allee que aparecen enseguida.

8.1. Puntos de equilibrio

$$f(N) = rN(1 - N/K) = 0 \Rightarrow N_0 = 0 \text{ y } N_1 = K.$$

8.2. Análisis geométrico

- $0 < N < K$: $f(N) > 0 \Rightarrow N$ crece.
- $N > K$: $f(N) < 0 \Rightarrow N$ decrece.

Las soluciones con $N_0 > 0$ tienden a K .

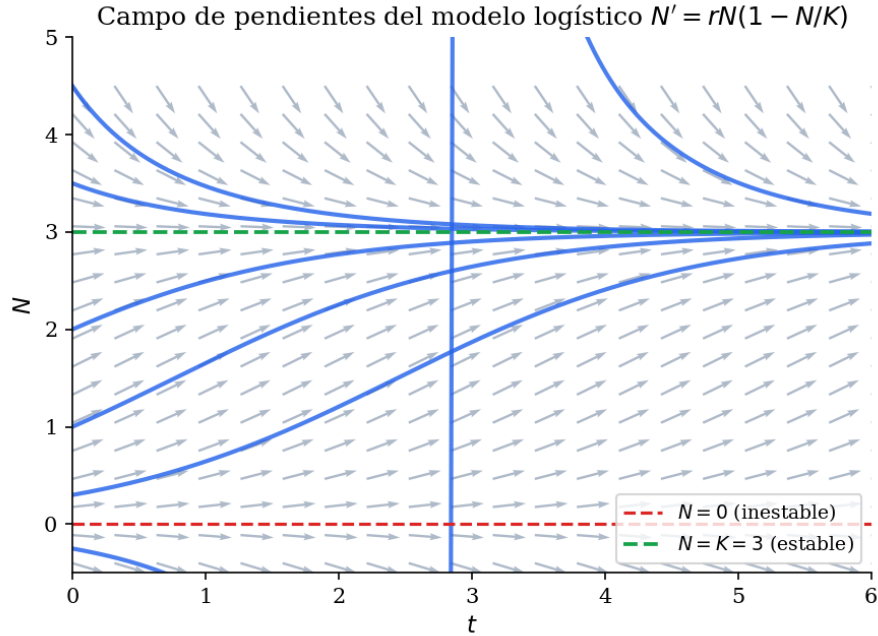


Figura 8: Campo de pendientes del logístico. Soluciones sigmoidales convergen a K .

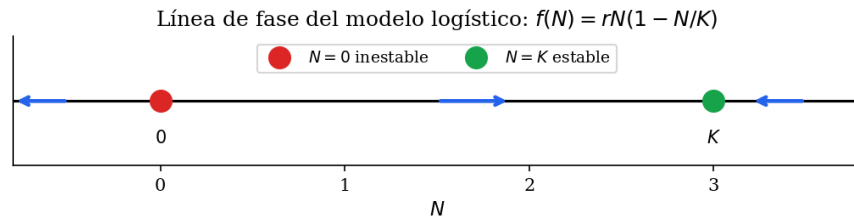


Figura 9: Línea de fase: $N = 0$ inestable, $N = K$ asintóticamente estable.

8.3. Linealización

$$f'(N) = r - 2rN/K.$$

$$f'(0) = r > 0 \Rightarrow N = 0 \text{ inestable.} \quad f'(K) = -r < 0 \Rightarrow N = K \text{ a.e.}$$

8.4. Solución analítica

La ecuación es separable. Con fracciones parciales:

$$\frac{K}{N(K - N)} = \frac{1}{N} + \frac{1}{K - N},$$

integrando y usando $N(0) = N_0$ se obtiene

$$N(t) = \frac{K}{1 + \left(\frac{K - N_0}{N_0} \right) e^{-rt}}.$$

Una vez resuelto el caso base, conviene mirar dos extensiones muy comunes: la extracción constante y el efecto Allee. Ambas conservan la misma lógica de equilibrios, pero cambian de forma importante la estabilidad.

8.5. Modelo logístico con cosecha

Con extracción constante $H > 0$:

$$\frac{dN}{dt} = rN \left(1 - \frac{N}{K} \right) - H.$$

Los equilibrios satisfacen $N^* = \frac{K}{2} \left(1 \pm \sqrt{1 - 4H/(rK)} \right)$. Existen tres regímenes según H comparado con $rK/4$.

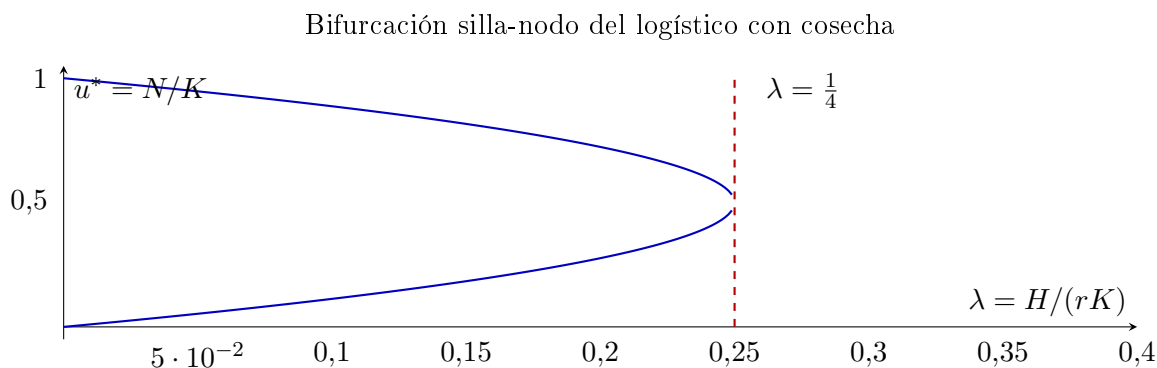


Figura 10: Bifurcación silla-nodo: los dos equilibrios colisionan en $\lambda = 1/4$.

8.6. Modelo logístico con efecto Allee

Si el crecimiento cambia de signo para poblaciones bajas:

$$\frac{dN}{dt} = rN \left(1 - \frac{N}{K} \right) \left(\frac{N}{A} - 1 \right), \quad r > 0, \quad 0 < A < K.$$

Equilibrios: $N_0 = 0$ (estable), $N_1 = A$ (inestable), $N_2 = K$ (estable).

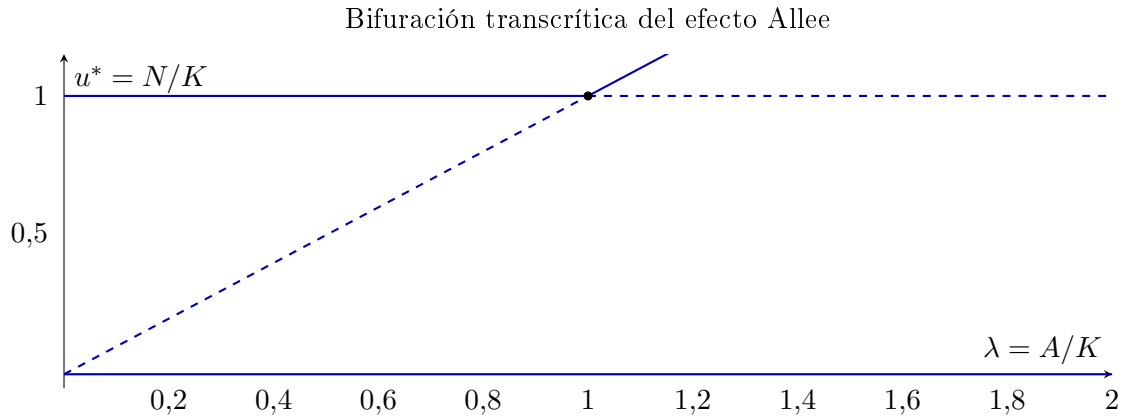


Figura 11: Las ramas no triviales intercambian estabilidad en $\lambda = A/K = 1$.

9. Bifurcaciones en sistemas unidimensionales

Los dos ejemplos anteriores muestran que, al variar un parámetro, los puntos de equilibrio pueden aparecer, desaparecer o intercambiar estabilidad. Esa es la idea de bifurcación en una dimensión, y aquí la ordenamos en los tipos más estándar.

Definición 9.1 (Bifurcación)

Se dice que μ_0 es un **valor de bifurcación** de $y' = f(y, \mu)$ si al cruzar μ_0 cambia el número o la estabilidad de los equilibrios.

El **diagrama de bifurcación** grafica los equilibrios $y^*(\mu)$ en el plano (μ, y^*) , usando línea sólida para ramas estables y línea discontinua para inestables.

9.1. Bifurcación silla-nodo

Dos equilibrios (uno estable, uno inestable) se crean o destruyen al variar μ .

Ejemplo canónico: $y' = y^2 + \mu$.

- $\mu < 0$: equilibrios $y^* = \pm\sqrt{-\mu}$; $y^* = -\sqrt{-\mu}$ estable, $y^* = \sqrt{-\mu}$ inestable.
- $\mu = 0$: único equilibrio $y^* = 0$ semiestable (bifurcación).
- $\mu > 0$: no hay equilibrios.

Verificación por linealización: $f'(y) = 2y$, de modo que $f'(-\sqrt{-\mu}) = -2\sqrt{-\mu} < 0$ (estable) y $f'(\sqrt{-\mu}) = 2\sqrt{-\mu} > 0$ (inestable).

Variante: $y' = \mu + y - y^3$. Los equilibrios satisfacen $\mu = y^3 - y$. Al graficar μ frente a y se observa que para ciertos rangos de μ coexisten tres soluciones; hay dos valores de bifurcación silla-nodo donde la curva $\mu = y^3 - y$ tiene extremos locales.

9.2. Bifurcación transcítica

Dos equilibrios existen para todo μ pero *intercambian estabilidad* al cruzar μ_0 .

Ejemplo canónico: $y' = \mu y - y^2 = y(\mu - y)$.

- Equilibrios: $y^* = 0$ y $y^* = \mu$ para todo μ .
- $f'(y) = \mu - 2y$.
- $\mu < 0$: $f'(0) = \mu < 0$ ($y = 0$ estable); $f'(\mu) = -\mu > 0$ ($y = \mu$ inestable).
- $\mu > 0$: $f'(0) = \mu > 0$ ($y = 0$ inestable); $f'(\mu) = -\mu < 0$ ($y = \mu$ estable).
- $\mu = 0$: ambos equilibrios coinciden; linealización no decide.

Variante: $y' = y(\mu - y)$. Idéntico análisis; el equilibrio $y = \mu$ tiene interpretación como nivel de saturación ambiental en modelos poblacionales.

9.3. Bifurcación pitchfork supercrítica

Un equilibrio estable se divide en tres al cruzar μ_0 : el central se vuelve inestable y nacen dos nuevos estables.

Ejemplo canónico: $y' = \mu y - y^3$.

- Equilibrios: $y^* = 0$ y (para $\mu > 0$) $y^* = \pm\sqrt{\mu}$.
- $f'(y) = \mu - 3y^2$.
- $\mu \leq 0$: $f'(0) = \mu \leq 0$; solo $y = 0$, estable.
- $\mu > 0$: $f'(0) = \mu > 0$ ($y = 0$ inestable); $f'(\pm\sqrt{\mu}) = -2\mu < 0$ (estables).

Nombre “supercrítica”: las ramas nuevas aparecen *del lado* $\mu > 0$.

Variante equivalente: $y' = y(\mu - y^2)$. Mismo análisis factorizando.

9.4. Bifurcación pitchfork subcrítica

Ejemplo canónico: $y' = \mu y + y^3$.

- Equilibrios: $y^* = 0$ y (para $\mu < 0$) $y^* = \pm\sqrt{-\mu}$.
- $f'(y) = \mu + 3y^2$.
- $\mu < 0$: $f'(0) = \mu < 0$ ($y = 0$ estable); $f'(\pm\sqrt{-\mu}) = -2\mu > 0$ ($y^* = \pm\sqrt{-\mu}$ inestables).
- $\mu > 0$: $f'(0) = \mu > 0$ ($y = 0$ inestable); no hay equilibrios adicionales.

Nombre “subcrítica”: las ramas inestables existen para $\mu < 0$ (antes del punto de bifurcación). El sistema presenta *histéresis*.

9.5. Resumen de tipos

Tipo	Ejemplo	Característica
Silla-nodo	$y' = y^2 + \mu$	se crean/destruyen 2 equilibrios
Transcrítica	$y' = \mu y - y^2$	intercambio de estabilidad
Pitchfork supercrítica	$y' = \mu y - y^3$	bifurcación con simetría $y \leftrightarrow -y$
Pitchfork subcrítica	$y' = \mu y + y^3$	ramas inestables; histéresis
Bifurcación periódica	$\dot{\theta} = \mu \sin \theta$	infinitos equilibrios periódicos
Cúspide (codim. 2)	$y' = y^3 - 3\mu y + \mu$	requiere dos parámetros

9.6. Bifurcación periódica: flujos en el círculo

Los ejercicios anteriores viven en la *recta*. Cuando la variable de estado es un *ángulo* $\theta \in [0, 2\pi)$, el espacio de fases es el **círculo**, y aparecen fenómenos nuevos: las soluciones pueden ser *periódicas* aunque el sistema sea unidimensional (Strogatz, Cap. 4).

Definición 9.2 (Campo vectorial en el círculo)

Una ecuación $\dot{\theta} = f(\theta)$ donde f es 2π -periódica, $f(\theta + 2\pi) = f(\theta)$, define un **campo vectorial en el círculo**. Los puntos de equilibrio son θ^* tales que $f(\theta^*) = 0$. A diferencia de la recta, una partícula que fluye en una dirección puede *regresar* a su punto de partida, generando soluciones periódicas.

Ejemplo canónico de la tarea: $\dot{\theta} = \mu \sin \theta$, con $\mu \in \mathbb{R}$ parámetro de control.

Análisis:

- Los equilibrios satisfacen $\sin \theta^* = 0$, es decir $\theta^* = 0$ y $\theta^* = \pi$ (y sus traslados $2\pi k$), para *todo* $\mu \neq 0$.
- $f'(\theta) = \mu \cos \theta$. Entonces:
 - En $\theta^* = 0$: $f'(0) = \mu$. Si $\mu > 0$ es **inestable**; si $\mu < 0$ es **estable**.
 - En $\theta^* = \pi$: $f'(\pi) = -\mu$. Si $\mu > 0$ es **estable**; si $\mu < 0$ es **inestable**.
- En $\mu = 0$: $\dot{\theta} = 0$, todos los puntos son equilibrios (caso degenerado, la linealización no decide).

Diagrama de bifurcación: al cruzar $\mu = 0$ los dos equilibrios $\theta^* = 0$ y $\theta^* = \pi$ *intercambian estabilidad* (bifurcación de tipo transcrito en el círculo). Para $\mu \neq 0$ existen exactamente dos equilibrios en $[0, 2\pi)$, uno estable y uno inestable.

Observación 9.1 Multiplicidad periódica

Como $f(\theta) = \mu \sin \theta$ es 2π -periódica, en el círculo hay infinitos equilibrios: $\theta^* = k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$. El diagrama de bifurcación se repite periódicamente y todos ellos intercambian estabilidad simultáneamente al cruzar $\mu = 0$.

9.7. Bifurcación de cúspide (codimensión 2)

Todos los tipos anteriores son *codimensión 1*: basta variar un solo parámetro para que ocurra la bifurcación. La **cúspide** es de *codimensión 2*: necesitamos ajustar *dos* parámetros simultáneamente para alcanzar el punto de bifurcación (Strogatz, §3.6).

Ejemplo canónico de la tarea: $y' = y^3 - 3\mu y + \mu$ (o la forma estándar $\dot{x} = h + rx - x^3$, que tiene la misma estructura).

Trabajamos con la **forma normal de la cúspide**:

$$\dot{x} = h + rx - x^3,$$

que tiene dos parámetros de control: r (bifurcación) y h (imperfección).

Puntos de equilibrio: satisfacen $x^3 - rx = h$. Estudiamos la función $g(x) = x^3 - rx$ y buscamos intersecciones con la horizontal $y = h$.

Número de equilibrios según (r, h) :

- Si $r \leq 0$: $g(x)$ es monótona creciente $\Rightarrow$ exactamente **1 equilibrio** para todo h .
- Si $r > 0$: $g(x)$ tiene un máximo local en $x_{\text{máx}} = -\sqrt{r/3}$ con valor $g(x_{\text{máx}}) = \frac{2}{3}(r/3)^{3/2}$ y un mínimo en $x_{\text{mín}} = \sqrt{r/3}$ con valor $-\frac{2}{3}(r/3)^{3/2}$. Define $h_c(r) = \frac{2}{3}(r/3)^{3/2}$.
 - $|h| < h_c(r)$: **3 equilibrios** (2 estables, 1 inestable).
 - $|h| = h_c(r)$: **2 equilibrios** (bifurcación silla-nodo).
 - $|h| > h_c(r)$: **1 equilibrio**.

Conjunto de bifurcación (curvas en el plano (r, h) donde ocurren sillan-nodo):

$$h = \pm h_c(r) = \pm \frac{2}{3} \left(\frac{r}{3} \right)^{3/2}, \quad r > 0.$$

Las dos curvas se unen tangencialmente en el **punto de cúspide** $(r, h) = (0, 0)$, que es la bifurcación de codimensión 2.

Observación 9.2 Histéresis y catástrofe

Al variar h con $r > 0$ fijo, si el sistema está en el equilibrio superior estable y h supera $h_c(r)$, ese equilibrio desaparece y el sistema *salta discontinuamente* al equilibrio inferior. Al regresar h , el salto de vuelta ocurre en $h = -h_c(r)$. Este comportamiento irreversible se llama **catástrofe de cúspide** y genera **histéresis**: la trayectoria de ida y la de vuelta son diferentes.

Aplicación al ejercicio (j): $y' = y^3 - 3\mu y + \mu$. Comparando con $\dot{x} = h + rx - x^3$, identificamos $r = 3\mu$ y $h = \mu$. La curva paramétrica de bifurcación es:

$$\mu = h = h_c(r) = h_c(3\mu) = \frac{2}{3}(\mu)^{3/2},$$

lo que da la condición $\mu = 0$ (punto de cúspide) y las curvas de silla-nodo para $\mu > 0$. Para μ pequeño, el sistema tiene un único equilibrio; para valores mayores, tres. El diagrama de bifurcación en μ muestra la aparición y colapso de ramas en un punto de tipo cúspide.

10. Ejemplo de ecuación cuadrática: $y' = y^2 + \alpha$

Consideremos

$$\frac{dy}{dx} = y^2 + \alpha, \quad \alpha \in \mathbb{R}.$$

Caso $\alpha < 0$: equilibrios $y_1 = -\sqrt{-\alpha}$ (estable) y $y_2 = \sqrt{-\alpha}$ (inestable). Verificación: $f'(y) = 2y$.

Caso $\alpha = 0$: único equilibrio $y = 0$ semiestable ($f'(0) = 0$; linealización no decide, se usa análisis geométrico).

Caso $\alpha > 0$: no hay equilibrios; todas las soluciones crecen.

El valor $\alpha = 0$ es un valor de bifurcación silla-nodo.

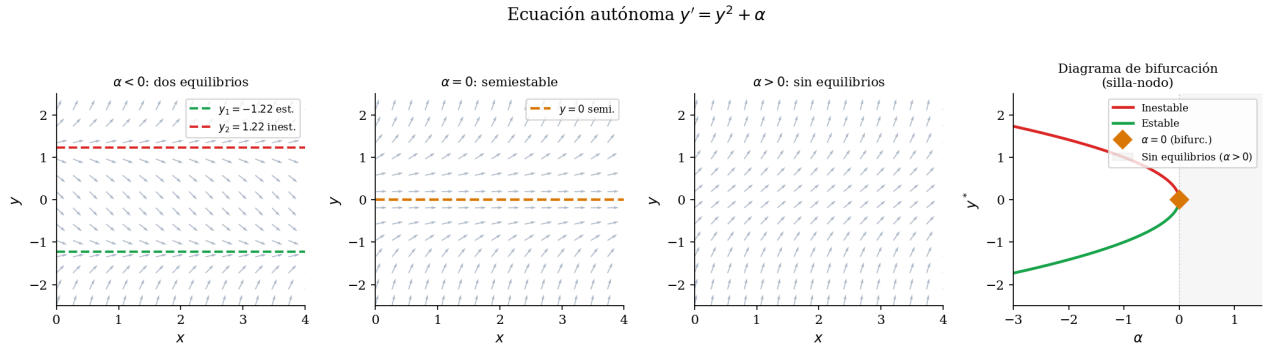


Figura 12: Campos de pendientes y diagrama de bifurcación de $y' = y^2 + \alpha$.

11. Dinámica de dos poblaciones: Lotka–Volterra

Después de estudiar una sola población, pasamos al caso de dos especies interactuando. El sistema clásico presa–depredador es (Nagle §5.1):

$$\frac{dx}{dt} = ax - bxy, \quad \frac{dy}{dt} = -cy + dxy, \quad a, b, c, d > 0,$$

donde $x(t)$ es la presa e $y(t)$ el depredador.

11.1. Equilibrios

$(0, 0)$ y $(x^*, y^*) = (c/d, a/b)$.

11.2. Adimensionalización

Se introducen variables características:

$$x = u x_c, \quad y = v y_c, \quad t = \tau t_c.$$

Para eliminar todos los parámetros libres se elige

$$x_c = \frac{c}{d}, \quad y_c = \frac{a}{b}, \quad t_c = \frac{1}{a}.$$

Sustituyendo, la ecuación de x se convierte en:

$$\frac{x_c}{t_c} \frac{du}{d\tau} = a(x_c u) - b(x_c u)(y_c v) \implies \frac{du}{d\tau} = u(1 - v).$$

Análogamente, la ecuación de y queda:

$$\frac{dy_c}{t_c} \frac{dv}{d\tau} = -c(y_c v) + d(x_c u)(y_c v) \implies \frac{dv}{d\tau} = -\frac{c}{a}v + \frac{d x_c}{a}uv.$$

Con $x_c = c/d$: $d x_c/a = c/a$, de modo que

$$\boxed{\frac{du}{d\tau} = u(1 - v), \quad \frac{dv}{d\tau} = \delta v(u - 1), \quad \delta = \frac{c}{a}.}$$

El sistema adimensional tiene un *solo* parámetro $\delta = c/a$ en lugar de cuatro. Los equilibrios son $(0, 0)$ y $(1, 1)$. Este reescalamiento deja la estructura dinámica esencial a la vista y facilita compararlo con las variantes más generales que aparecen después.

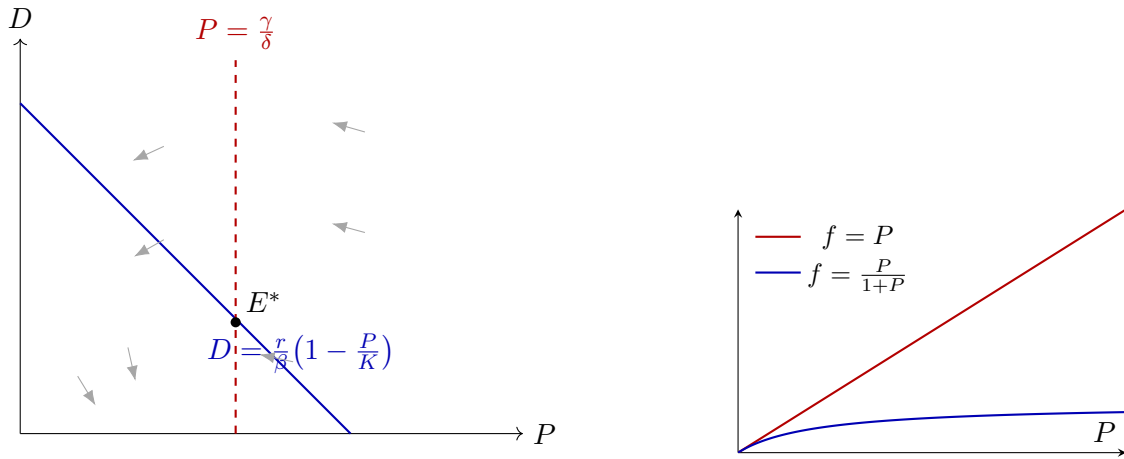


Figura 13: Plano de fases presa-depredador y respuestas funcionales típicas.

12. Adimensionalización

La **adimensionalización** (o normalización) es el proceso de eliminar unidades físicas de una ecuación diferencial mediante cambios de variable apropiados, reduciendo el número de parámetros relevantes.

Aquí se resume la técnica general que ya se fue usando en los ejemplos anteriores: elegir escalas características, redefinir variables y conservar solo los parámetros que realmente gobiernan la dinámica.

Definición 12.1 (Análisis dimensional)

Si $[Q]$ denota la dimensión de la cantidad Q , una ecuación diferencial está **adimensionalizada** si y solo si todas las variables y parámetros que aparecen en ella son adimensionales, es decir, tienen dimensión 1 (sin unidades).

Procedimiento general:

1. Identificar las variables y parámetros *con* dimensiones.
2. Construir *escalas características* $[x_c]$, $[t_c]$, etc., a partir de los parámetros del problema.
3. Definir variables adimensionales, p. ej. $\hat{x} = x/x_c$, $\hat{t} = t/t_c$.
4. Sustituir en la ecuación y verificar que el resultado no tiene unidades.
5. Identificar los parámetros adimensionales que controlan la dinámica.

12.1. Análisis dimensional del modelo logístico

Para $dN/dt = rN(1 - N/K)$, las dimensiones son:

$$[N] = [K] = \text{individuos} \equiv \mathcal{N}, \quad [r] = T^{-1}, \quad [t] = T.$$

Cada término tiene dimensión $\mathcal{N}T^{-1}$, lo que es consistente.

Cambio de variables: $u = N/K$ (adimensional), $\tau = rt$ (adimensional):

$$\frac{du}{d\tau} = u(1 - u).$$

Esta ecuación no tiene parámetros: todos fueron absorbidos por las escalas.

12.2. Adimensionalización del logístico con cosecha

Para $dN/dt = rN(1 - N/K) - H$, el análisis dimensional da $[H] = \mathcal{N}T^{-1}$. Con $u = N/K$ y $\tau = rt$:

$$\frac{du}{d\tau} = u(1 - u) - \lambda, \quad \lambda = \frac{H}{rK}.$$

Verificación: $[\lambda] = [H]/([r][K]) = (\mathcal{N}T^{-1})/(T^{-1} \cdot \mathcal{N}) = 1$. La ecuación está correctamente adimensionalizada.

12.3. Adimensionalización del efecto Allee

Para

$$\frac{dN}{dt} = rN \left(1 - \frac{N}{K}\right) \left(\frac{N}{A} - 1\right),$$

con $u = N/K$ y $\tau = rt$, cada factor:

- $N/K = u$: adimensional ✓
- $N/A = (K/A)u = u/\lambda$, con $\lambda = A/K$: adimensional ✓

El resultado es:

$$\frac{du}{d\tau} = u(1 - u) \left(\frac{u}{\lambda} - 1\right), \quad \lambda = \frac{A}{K}.$$

Verificación dimensional: $[\lambda] = [A]/[K] = \mathcal{N}/\mathcal{N} = 1$ ✓. La ecuación adimensionalizada tiene un único parámetro $\lambda = A/K$.

12.4. Caída libre con resistencia lineal (Nagle §3.4)

Una partícula de masa m cae bajo gravedad g con resistencia proporcional a la velocidad:

$$m \frac{dv}{dt} = mg - kv, \quad k > 0.$$

Dimensiones: $[v] = LT^{-1}$, $[g] = LT^{-2}$, $[k] = MT^{-1}$, $[m] = M$.

Velocidad característica (velocidad terminal, equilibrio del sistema): imponiendo $dv/dt = 0$:

$$v_{\infty} = \frac{mg}{k}.$$

Tiempo característico: $t_c = m/k$ (tiempo de relajación).

Variable adimensional: $\hat{v} = v/v_{\infty} = kv/(mg)$, $\hat{t} = t/t_c = kt/m$.

Sustituyendo:

$$\frac{v_{\infty}}{t_c} \frac{d\hat{v}}{d\hat{t}} = g - \frac{k}{m} v_{\infty} \hat{v} = g - g\hat{v} = g(1 - \hat{v}).$$

Como $v_{\infty}/t_c = (mg/k)/(m/k) = g$:

$$\boxed{\frac{d\hat{v}}{d\hat{t}} = 1 - \hat{v}.}$$

La ecuación adimensional no tiene parámetros. El único equilibrio $\hat{v} = 1$ (que corresponde a $v = v_{\infty} = mg/k$) es asintóticamente estable.

Solución: con $\hat{v}(0) = \hat{v}_0$: $\hat{v}(\hat{t}) = 1 - (1 - \hat{v}_0)e^{-\hat{t}}$, es decir,

$$v(t) = v_{\infty} \left[1 - \left(1 - \frac{v_0}{v_{\infty}} \right) e^{-kt/m} \right].$$

12.5. Oscilador armónico amortiguado (Nagle §4.1, §4.9)

La ecuación de movimiento de una masa m sujeta a un resorte de rigidez k con amortiguamiento $c \geq 0$ es:

$$m \frac{d^2x}{dt^2} + c \frac{dx}{dt} + kx = 0, \quad m, k > 0, \quad c \geq 0.$$

Dimensiones: $[x] = L$, $[m] = M$, $[k] = MT^{-2}$, $[c] = MT^{-1}$.

Escalas características:

- *Tiempo:* frecuencia natural $\omega_0 = \sqrt{k/m}$, con $[\omega_0] = T^{-1}$, de modo que $t_c = 1/\omega_0 = \sqrt{m/k}$.
- *Longitud:* cualquier longitud de referencia x_c (p. ej. la amplitud inicial x_0).

Variables adimensionales: $\hat{x} = x/x_c$, $\tau = \omega_0 t = t\sqrt{k/m}$.

Calculando las derivadas:

$$\frac{dx}{dt} = x_c \omega_0 \frac{d\hat{x}}{d\tau}, \quad \frac{d^2x}{dt^2} = x_c \omega_0^2 \frac{d^2\hat{x}}{d\tau^2}.$$

Sustituyendo y dividiendo entre $mx_c\omega_0^2 = kx_c$:

$$\boxed{\frac{d^2\hat{x}}{d\tau^2} + 2\zeta\frac{d\hat{x}}{d\tau} + \hat{x} = 0,}$$

donde el único parámetro adimensional es el **factor de amortiguamiento**:

$$\zeta = \frac{c}{2\sqrt{mk}}.$$

Clasificación por ζ :

- $\zeta < 1$: subamortiguado (oscilaciones decrecientes).
- $\zeta = 1$: críticamente amortiguado.
- $\zeta > 1$: sobreamortiguado (sin oscilaciones).

12.6. Péndulo simple (Nagle §4.8)

El ángulo $\theta(t)$ de un péndulo de longitud L satisface:

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{L} \sin \theta = 0.$$

Escala temporal natural: $\omega_0 = \sqrt{g/L}$, de modo que $t_c = \sqrt{L/g}$.

Variable adimensional: $\tau = t/t_c = t\sqrt{g/L}$.

Calculando:

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{t_c} \frac{d\theta}{d\tau}, \quad \frac{d^2\theta}{dt^2} = \frac{1}{t_c^2} \frac{d^2\theta}{d\tau^2} = \frac{g}{L} \frac{d^2\theta}{d\tau^2}.$$

Sustituyendo:

$$\frac{g}{L} \frac{d^2\theta}{d\tau^2} + \frac{g}{L} \sin \theta = 0.$$

Dividiendo entre g/L :

$$\boxed{\frac{d^2\theta}{d\tau^2} + \sin \theta = 0.}$$

La ecuación adimensionalizada no tiene parámetros. La escala $t_c = \sqrt{L/g}$ es la *única* combinación de L y g con dimensión de tiempo; esto justifica su elección como escala natural.

Interpretación: el período de oscilaciones pequeñas ($\sin \theta \approx \theta$) en la variable τ es 2π , correspondiente al período dimensional $T = 2\pi\sqrt{L/g}$.

13. Normalización del modelo logístico: resumen

Como resumen práctico, con $u = N/K$ y $\tau = rt$ el logístico se reduce a $\dot{u} = u(1 - u)$. Este resultado concentra la normalización que elimina r y K simultáneamente y deja una ecuación universal.

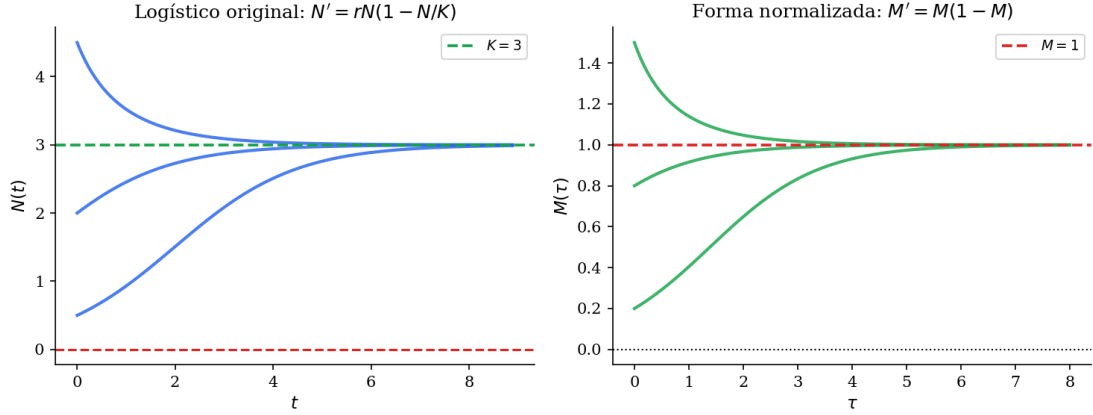


Figura 14: Izquierda: logístico original $N' = rN(1 - N/K)$. Derecha: forma normalizada $\dot{u} = u(1 - u)$ con $u = N/K$, $\tau = rt$.

13.1. Análisis dimensional comparado

Ecuación	Variables con dimensión	Parámetros adimensionales
$N' = rN(1 - N/K)$	N ($\mathcal{N}$), t (T)	r (T^{-1}), K ($\mathcal{N}$)
$\dot{u} = u(1 - u)$	—	ninguno
$\dot{u} = u(1 - u) - \lambda$	—	$\lambda = H/(rK)$
$\dot{u} = u(1 - u)(u/\lambda - 1)$	—	$\lambda = A/K$

14. Dinámica de dos poblaciones: modelo general

La versión anterior de Lotka–Volterra se puede enriquecer incorporando capacidad de carga en la presa y una respuesta funcional más general $f(P)$:

$$\frac{dP}{dt} = rP \left(1 - \frac{P}{K}\right) - f(P)D, \quad \frac{dD}{dt} = -\gamma D + \delta f(P)D.$$

El caso $f(P) = P$ recupera el sistema de Lotka–Volterra clásico, de modo que esta formulación sirve como puente entre el modelo básico y sus variantes ecológicas más realistas.

15. Problemas de la tarea (referencia)

15.1. EDOs: cinética química

1. Sistema $A' = -kA$, $B' = kA$, $A(0) = A_0$, $B(0) = 0$. Solución completa en la Sección 4 (reacción $A \rightarrow B$).
2. Sistema $A' = -2kA^2$, $B' = kA^2$, $A(0) = A_0$, $B(0) = 0$. Solución completa en la Sección 4 (ley de acción de masas).

15.2. Estabilidad: modelo logístico

Los incisos (a)–(e) quedan cubiertos en la Sección 8: equilibrios, análisis geométrico, linealización, concordancia y solución analítica.

15.3. Adimensionalización

- Problemas 1–3 (logístico, cosecha, Allee): Sección 12.
- Problema 4 (caída libre con resistencia): Sección 12.
- Problema 5 (oscilador amortiguado): Sección 12.
- Problema 8 (Lotka–Volterra): Sección 11.
- Problema 10 (péndulo): Sección 12.
- Problema 11 (circuito RC): Sección 3.

15.4. Bifurcaciones (al menos 5 de 10)

La Sección 9 cubre los tipos silla-nodo, transcritical, pitchfork supercrítica y pitchfork subcrítica con ejemplos canónicos que corresponden directamente a los ejercicios (a), (b), (c), (d), (f), (g), (h) de la tarea.

16. Notas de legibilidad del material original

- Algunas etiquetas de unidades en las esquinas de las primeras páginas del material manuscrito no son completamente legibles.
- Algunas frases auxiliares de los diagramas de campo de pendientes no se distinguen con suficiente precisión.
- Las páginas 4, 5 y 10 del PDF revisado aparecen prácticamente vacías o negras; su contenido se infirió del contexto matemático.